

Sistema de Visión por Computadora para la Detección de Deterioro en Frutas y Verduras

Memoria Técnica — Presentación Ejecutiva

Sánchez Pertupe Zahir — Boleta: 2024710070

Leal Rivera Cristian — Boleta: 2024710015

Instituto Politécnico Nacional
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería
Campus Tlaxcala (UPIIT) — Ingeniería en Inteligencia Artificial

Formulación y Evaluación de Proyectos Informáticos — Prof. Sánchez Ruiz Daniel

24 de septiembre de 2026

Oportunidad y Business Case

Dolor operativo

- Autoservicios migran a operación **sin cajeros** y plantilla mínima.
- Perecederos expuestos sin supervisión continua.
- Degradación visual $\Rightarrow$ percepción de baja calidad.
- Merma no detectada a tiempo.

Propuesta de valor

Sistema de visión por computadora que **detecta deterioro** y **notifica en tiempo real** al encargado para retiro inmediato, sin comprometer el modelo de operación con personal mínimo.

Matriz Power–Interest

Interesado	Poder	Interés
Propietarios mercado/local	Alto	Alto
Gerentes de sucursal	Bajo	Alto
Empleados de piso	Bajo	Bajo
Compradores del establecimiento	Bajo	Alto

Business Case SMART

Specific	Sistema de IA que detecta deterioro en frutas y verduras mediante visión por computadora.
Measurable	Exactitud $\geq 90\%$, latencia ≤ 30 s, disponibilidad 99 %.
Achievable	54 días, equipo de 2 personas, modelos pre-entrenados (YOLO, ResNet).
Relevant	Reduce merma 5–7 %, mantiene operación sin cajeros, mejora percepción del cliente.
Time-bound	Entrega 24 de septiembre de 2026; 54 días de desarrollo.

Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema de visión por computadora que, a partir de imágenes en tiempo real, **detecte y clasifique** el estado de frutas y verduras, determine su **ubicación** y envíe **notificaciones automáticas** al personal.

Enunciado de Alcance y Requisitos

Inclusiones

- **Entregable intermedio:** modelo de detección entrenado (YOLO o similar) con métricas: precisión, recall y matriz de confusión.
- **Entregable final:** prototipo funcional en vivo que procesa imagen/video en tiempo real, clasifica y genera alerta.

Exclusiones explícitas

- Adquisición e instalación física de cámaras, sensores o hardware.
- Mecanismos físicos de retiro automático del producto.
- Recolección exhaustiva de dataset propio a gran escala (se usan datasets públicos).
- Actividad de cierre administrativo (excluida del alcance ejecutable).

Requisitos Funcionales (RF)

ID	Requisito	Prior.
RF-01	Motor de inferencia clasifica fresco / dañado	Alta
RF-02	Módulo de notificaciones dispara alerta automática	Alta
RF-03	Conexión con dispositivos de captura instalados	Alta

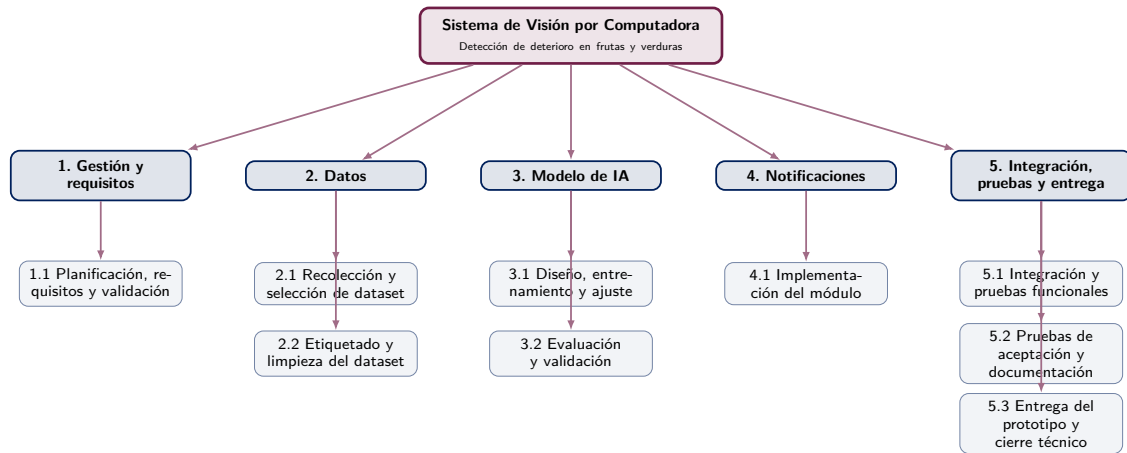
Requisitos No Funcionales (RNF)

ID	Requisito	Categoría
RNF01	Exactitud mínima 90 % en conjunto de prueba	Desempeño
RNF02	Notificación en máximo 30 segundos	Desempeño
RNF03	Disponibilidad 99 % en horario operativo	Disponibilidad
RNF04	Arquitectura escalable sin rediseño mayor	Escalabilidad

Objetivos específicos (síntesis)

OE-1 Modelo CNN $\geq 90\%$ ▪ **OE-2** Módulo de notificaciones ▪ **OE-3** Monitoreo periódico/inmediato ▪ **OE-4** Integración con cámaras existentes.

Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)



Regla del 100 %

El nivel raíz equivale al **100 % del alcance**. Se descompone en **5 paquetes** de segundo nivel y **9 actividades** de tercer nivel, planificables y asignables a un equipo de 2 personas. No incluye actividad de cierre administrativo (excluida del alcance).

Trazabilidad

Cada actividad de tercer nivel es **medible**, **asignable a un único responsable** y cuenta con entregable verificable y criterios de aceptación en el diccionario.

Paquete 2.2 — Etiquetado y Limpieza del Dataset

Descripción funcional	Revisar, filtrar y etiquetar imágenes de frutas y verduras, asignando estado binario (fresco / deteriorado) y eliminando duplicados o imágenes borrosas.
Entregable verificable	Dataset final etiquetado, dividido en entrenamiento, validación y prueba, con documento de criterios.
Criterios de aceptación	Mínimo 500 imágenes por categoría; 100 % de imágenes con etiqueta validada; sin duplicados ni archivos corruptos.
Responsable (Accountable)	Persona A (Líder / Datos-ML), con apoyo de Persona B.

Paquete 3.1 — Diseño, Entrenamiento y Ajuste del Modelo

Descripción funcional	Diseñar y entrenar el modelo de clasificación, ajustando hiperparámetros para maximizar el desempeño.
Entregable verificable	Modelo entrenado, bitácora de experimentos y reporte de métricas por configuración.
Criterios de aceptación	Exactitud ≥ 90 % en validación; reporte con al menos 3 configuraciones comparadas.
Responsable (Accountable)	Persona A (Líder / Datos-ML).

Matriz de Responsabilidades (RACI)

Actividad EDT	Persona A	Persona B	Cliente	Notas
1.1 Planificación y requisitos	A/R	C	C	Aprueba A, ejecuta A
2.1 Recolección de dataset	A/R	C	I	Lidera A
2.2 Etiquetado y limpieza	A	R	I	Ejecuta B bajo especificaciones
3.1 Diseño y entrenamiento	A/R	C	I	Aprueba A, ejecuta A
3.2 Evaluación y validación	A/R	C	I	Aprueba A, ejecuta A
4.1 Módulo de notificaciones	A	R	I	Especifica A, ejecuta B
5.1 Integración y pruebas	A	R	C	Ejecuta B, valida cliente
5.2 Pruebas de aceptación	A	R	C	Ejecuta B, aprueba cliente
5.3 Entrega y cierre	A	R	C	Ejecuta B, formaliza A

Nomenclatura

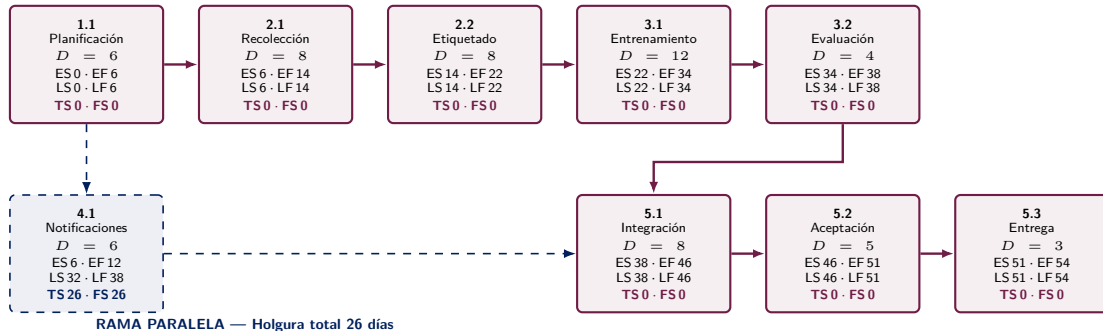
R = Ejecuta ▪ A = Aprueba / Accountable
C = Consultado ▪ I = Informado

Verificación

Un único “A” por tarea en las 9 actividades. Persona A concentra la aprobación técnica; Persona B ejecuta bajo especificación; el Cliente valida y acepta.

Red Lógica AON y Ruta Crítica

RUTA CRÍTICA (TS = 0)



Ruta crítica

1,1 → 2,1 → 2,2 → 3,1 → 3,2 → 5,1 → 5,2 → 5,3

Duración total del proyecto: 54 días

Holgura clave

La actividad 4.1 posee **TS = 26 días** y **FS = 26 días**:
única actividad **no crítica**, apta para *Resource Smoothing*.

Matriz CPM — Tiempos y Holguras

ID	Actividad	Dur.	ES	EF	LS	LF	TS	FS
1.1	Planificación, requisitos y validación	6	0	6	0	6	0	0
2.1	Recolección y selección de dataset	8	6	14	6	14	0	0
2.2	Etiquetado y limpieza del dataset	8	14	22	14	22	0	0
3.1	Diseño, entrenamiento y ajuste	12	22	34	22	34	0	0
3.2	Evaluación y validación del modelo	4	34	38	34	38	0	0
4.1	Implementación módulo notificaciones	6	6	12	32	38	26	26
5.1	Integración y pruebas funcionales	8	38	46	38	46	0	0
5.2	Pruebas de aceptación y documentación	5	46	51	46	51	0	0
5.3	Entrega del prototipo y cierre técnico	3	51	54	51	54	0	0

Formulación

Forward Pass: $EF = ES + D$; $ES_j = \max(EF_i)$

Backward Pass: $LS = LF - D$; $LF_i = \min(LS_j)$

Holgura total: $TS = LS - ES$

Holgura libre: $FS = \min(ES_{suc}) - EF$

Lectura ejecutiva

8 de 9 actividades son **críticas** ($TS = 0$). Solo la actividad **4.1** presenta holgura, lo que habilita la redistribución de Persona B durante la ventana de los días **12 a 38**.

Estimación de tres puntos — Ruta crítica

ID	Actividad	a	m	b	te	σ^2
1.1	Planificación	5	6	7	6	0.111
2.1	Recolección	7	8	9	8	0.111
2.2	Etiquetado	7	8	9	8	0.111
3.1	Entrenamiento	11	12	13	12	0.111
3.2	Evaluación	3	4	5	4	0.111
5.1	Integración	7	8	9	8	0.111
5.2	Pruebas	4	5	6	5	0.111
5.3	Entrega	2	3	4	3	0.111

Análisis probabilístico

Varianza ruta crítica:

$$\sigma_{RC}^2 = 8 \times 0,111 = 0,888$$

Desviación estándar:

$$\sigma_{RC} = \sqrt{0,888} \approx 0,943 \text{ días}$$

$$Z(56) = \frac{56 - 54}{0,943} = 2,12 \Rightarrow P \approx 98.3 \%$$

$$Z(55) = \frac{55 - 54}{0,943} = 1,06 \Rightarrow P \approx 85.5 \%$$

Fórmulas PERT

$$t_e = \frac{a + 4m + b}{6} \quad \sigma^2 = \left(\frac{b - a}{6} \right)^2$$

Nivelación de recursos

Persona A (1.0 FTE): ruta crítica. **Persona B**: 4.1 finaliza día 12; no puede iniciar 5.1 hasta día 38.

Ventana de 26 días $\Rightarrow$ apoyo en 2.2, documentación técnica y preparación del plan de pruebas, sin extender el proyecto.

Estimación de Costos y Estrategia FinOps

Estimación Bottom-Up por paquete EDT

Paquete EDT	Dur.	Horas	Costo MXN
1.1 Planificación, requisitos y validación	6 d	6 h	\$ 780.00
2.1 Recolección y selección de dataset	8 d	8 h	\$ 1,040.00
2.2 Etiquetado y limpieza del dataset	8 d	8 h	\$ 1,040.00
3.1 Diseño, entrenamiento y ajuste	12 d	12 h	\$ 1,560.00
3.2 Evaluación y validación del modelo	4 d	4 h	\$ 520.00
4.1 Implementación módulo notificaciones	6 d	6 h	\$ 780.00
5.1 Integración y pruebas funcionales	8 d	8 h	\$ 1,040.00
5.2 Pruebas de aceptación y documentación	5 d	5 h	\$ 650.00
5.3 Entrega del prototipo y cierre técnico	3 d	3 h	\$ 390.00
Total mano de obra (60 h)			\$ 7,800.00
Adquisiciones (webcam + Colab)			\$ 620.00
Costo Directo Total			\$ 8,420.00

Reservas (PMBOK 7ma Ed.)

Riesgos conocidos-inciertos: dataset insuficiente, model drift, retraso en integración edge, falla de hardware.

Contingencia (12 %): \$ 1,010.40

Línea Base: \$ 9,430.40

Gestión (7 %): \$ 660.13

Presupuesto Total: \$ 10,090.53

Distinto de la Inversión Inicial I_0 (Slide 11).

Estrategia FinOps / Tagging

Arquitectura **edge**: inferencia local, entrenamiento puntual en Colab.

Tags: project · environment · owner · costcenter · service · storeID · modelVersion.

Costo anual de nube: **\$ 440.00/año** (\$ 36.67/mes equivalente).

CAPEX / OPEX

CAPEX: Webcam USB 720p \$ 400.00

OPEX: Google Colab (GPU uso puntual) \$ 440.00/año • Licencias open-source \$ 0.00

Presupuesto Inicial (I_0) y Flujo de Caja a 3 Años

Inversión inicial (I_0)

CAPEX (webcam piloto)	\$ 400.00
Inversión diferida (licencias gratuitas)	\$ 0.00
Capital de trabajo (3 meses: operación local 5 tiendas + soporte A/B + reentrenamiento)	\$ 11,364.80
INVERSIÓN TOTAL I_0	\$ 11,764.80

Unit Economics — arquitectura edge

5 tiendas $\times$ 50,000 img/mes $\times$ 12 = 3,000,000 img/año

Costo unitario nube:
\$ 440
= **\$ 0.00015 MXN/img**
3 000 000

Referencia cloud GPU: $\sim$ \$ 0.076 MXN/img

Ahorro edge: $\sim$ 507 $\times$

Flujo de Caja Neto operativo (suscripción \$1,000/mes)

Concepto (MXN)	Año 1	Año 2	Año 3
Tiendas	5	10	20
Ingresos	60,000	120,000	240,000
(-) OPEX	(45,459)	(90,478)	(168,440)
(-) Depreciación	(133)	(133)	(133)
Utilidad antes ISR	14,408	29,389	71,427
ISR (30 %)	(4,322)	(8,817)	(21,428)
Utilidad neta	10,086	20,572	49,999
+ Depreciación	133	133	133
FCN operativo	10,219	20,705	50,132

La inversión $I_0 = \$ 11,764.80$ se descuenta en $t = 0$ y no se resta del FCN anual.

Indicadores de viabilidad

Punto de equilibrio: 1.1 años ■ VAN (TREMA 15 %): \$ 45,739.55
TIR: 136.99 % ■ Payback descontado: $\sim$ 1.2 años

Demostración del Prototipo Inicial (PoC)

Arquitectura del PoC

Capa	Componente
Captura	Script Edge / OpenCV (video o imagen)
Inferencia	Modelo YOLO / CNN pre-entrenado (edge local)

Enlace al repositorio / demo

Repositorio:

https://github.com/CLRistian24/Proyecto_Deteccion_automatica-_deterioro_frutas_y_verduras.git

Video demo (1-2 min):

<https://youtu.be/u9eHYYvYQwc?si=qWDNdA0kKPG8kHkW>

Contenido del repositorio

README.md con instrucciones de ejecución rápida · Código fuente documentado (front-end, API stub, script Edge/Python) · Capturas de pantalla y video demo · Licencia y créditos del equipo.

Viabilidad demostrada en 4 dimensiones

- **Técnica:** alcance delimitado, requisitos trazables, EDT con Regla del 100 % (9 actividades, sin cierre administrativo).
- **Temporal:** 54 días con 85–98 % de probabilidad de cumplimiento según PERT.
- **Económica:** Presupuesto Total Autorizado de \$ 10,090.53; I_0 de \$ 11,764.80; VAN \$ 45,739.55; TIR 136.99 % a 3 años.
- **Riesgo IA:** protocolo P-R-E-V con 4 errores corregidos y 4 verificaciones confirmadas.

Roadmap hacia el Parcial II

- 1 Aprovechar la holgura de 26 días de la actividad 4.1 para adelantar documentación y plan de pruebas.
- 2 Endurecer el modelo contra falsos negativos en productos con daño incipiente.
- 3 Desplegar el PoC en entorno real con cámaras existentes (OE-4).

Cierre

Proyecto **técnica, temporal y financieramente viable**, con gobernanza de IA auditada y listo para presentación ejecutiva.

P — Petición

P-001 Ruta crítica (CPM).
P-002 4 RNF con protocolo P-R-E-V.
P-003 Presupuesto Bottom-Up + CAPEX/OPEX + ROI.
Modelo: *Claude 3.5 Sonnet*.

R-E — Errores / Decisiones

R-E-001 LF mal calculado en 4.1 $\Rightarrow$ corregido.
D-002 Exclusión de la actividad de cierre administrativo (paquete 1.2) $\Rightarrow$ EDT ajustada a 9 actividades.
R-E-003 Sobreespecificación de roles RACI $\Rightarrow$ 3 roles.
R-E-004 $FS \neq 0$ en terminales $\Rightarrow$ corregido.
4/4 corregidos y verificados.

V — Verificación

V-001 Duración total: 54 días.
V-002 Holgura 4.1: $TS = FS = 26$.
V-003 PERT: $Z = 2,12 \Rightarrow 98,3 \%$.
V-004 Economía: Presupuesto \$10,090.53; I_0 \$11,764.80; TIR 136.99 %.
4/4 confirmados.

Estado final: **DOCUMENTO APROBADO PARA PRESENTACIÓN**

Sánchez Pertupe Zahir — Auditor ▪ Leal Rivera Cristian — Auditor ▪ 24 de septiembre de 2026